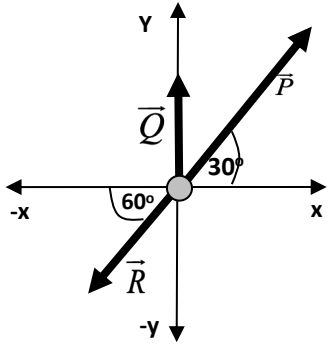


PROBLEMA N°1 (20 puntos)

Dados los vectores de la figura cuyos módulos son:

$$|\vec{P}| = 8 \text{ y } |\vec{R}| = |\vec{Q}| = 6.$$

Responda las siguientes preguntas:

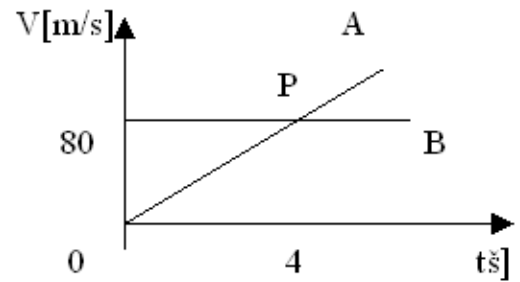


a) Exprese cada vector en componentes rectangulares $\vec{P} = 8 \cos 30^\circ \hat{i} + 8 \sin 30^\circ \hat{j} = 6,93\hat{i} + 4\hat{j}$ $\vec{Q} = 6\hat{j}$ $\vec{R} = -6 \cos 60^\circ \hat{i} - 6 \sin 60^\circ \hat{j} = -3\hat{i} - 5,2\hat{j}$
b) Determine el módulo y dirección del vector $\vec{S} = \vec{P} + \vec{Q} + \vec{R}$ $\vec{S} = 6,93\hat{i} + 4\hat{j} + 6\hat{j} - 3\hat{i} - 5,2\hat{j} = (6,93 - 3)\hat{i} + (4 + 6 - 5,2)\hat{j}$ $\vec{S} = 3,93\hat{i} + 4,8\hat{j}$ $ \vec{S} = \sqrt{(3,93)^2 + (4,8)^2} = 6,2$ $\tan \theta = \frac{S_y}{S_x} = \frac{4,8}{3,93} = 1,22 \Rightarrow \theta = \tan^{-1}(1,22) = 50,66^\circ$
c) Encuentre el ángulo entre los vectores $\vec{S}$ y $\vec{P}$ $\cos \theta = \frac{\vec{S} \cdot \vec{P}}{ \vec{S} \vec{P} } = \frac{(3,93\hat{i} + 4,8\hat{j}) \cdot (6,93\hat{i} + 4\hat{j})}{6,2 \cdot 8} = \frac{27,24 + 10,2}{49,6} = \frac{46,44}{49,6}$ $\cos \theta = 0,936 \Rightarrow \theta = \cos^{-1}(0,936)$ $\theta = 20,56^\circ$

PROBLEMA N°2 (20 puntos) MRUA HORIZONTAL

El siguiente gráfico (v vs. t) representa el movimiento de dos móviles A y B a lo largo de una línea recta. Si la posición inicial de cada móvil es $x_{0A} = -10 \text{ [m]}$ y $x_{0B} = 30 \text{ [m]}$ respectivamente.

Determine:



a) Las ecuaciones de posición y velocidad **para cada** móvil en función del tiempo:
 $x = x(t)$ y $v = v(t)$

La aceleración del móvil A, sería:

$$a_A = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} = \frac{80}{4} = 20 \text{ m/s}^2$$

$$x_A = -10 + \frac{1}{2} 20 t^2 = -10 + 10 t^2; \quad v_A = 20 t$$

$$x_B = 30 + 80 t; \quad v_B = 80$$

b) ¿En qué instante y en qué posición se encuentran?

$$x_A = x_B$$

$$-10 + 10 t^2 = 30 + 80 t$$

$$t^2 - 8 t - 4 = 0$$

$$t = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{8 \pm \sqrt{64 + 16}}{2} = \frac{8 \pm 8,94}{2} \Rightarrow t_1 = 8,47 \text{ s}; \quad t_2 = -0,47 \text{ s}$$

$$x_A = -10 + 10(8,47)^2 = 707 \text{ m}$$

$$x_B = 30 + 80(8,47) = 707 \text{ m}$$

c) ¿A qué distancia se encuentra el móvil A con respecto al móvil B en el instante $t = 12 \text{ [s]}$?

$$x_A = -10 + 10(12)^2 = 1430 \text{ m}$$

$$x_B = 30 + 80(12) = 990$$

$$\Delta x = x_A - x_B = 1430 - 990 = 440 \text{ m}$$

PROBLEMA Nº3 (20 PUNTOS) MRUA HORIZONTAL

Un auto y un camión parten del reposo en el mismo instante; el auto está a una cierta distancia detrás del camión y ambos se mueven hacia la derecha. El camión tiene una aceleración constante de $2,2 \text{ m/s}^2$, y el auto $3,5 \text{ m/s}^2$. El auto alcanza al camión cuando éste (el camión) ha recorrido 60 m. Calcule:

a) ¿Cuánto tarda el auto en alcanzar al camión? $x_{auto} = -x' + \frac{1}{2}3,5t^2$ $x_{camion} = \frac{1}{2}2,2t^2$ $60 = 1,1t^2$ $t^2 = \frac{60}{1,1} \Rightarrow t = 7,39 \text{ s}$
b) ¿Qué tan atrás del camión estaba el auto inicialmente? $x_{auto} = x_{camion}$ $-x' + \frac{1}{2}3,5(7,39)^2 = \frac{1}{2}2,2(7,39)^2$ $-x' + 95,57 = 60,07$ $x' = 35,5 \text{ m}$
c) ¿Qué velocidad tienen los vehículos cuando están juntos? $v_{auto} = 3,5t = 3,5(7,39) = 25,87 \text{ m/s}$ $v_{camion} = 2,2t = 2,2(7,39) = 16,26 \text{ m/s}$

PROBLEMA Nº4 (20 PUNTOS) MRUA VERTICAL

Desde el suelo se lanza directamente hacia arriba un objeto con una velocidad inicial de 20 m/s.
Determine:

a) Determine el instante en que su velocidad se hace cero.

$$v = 0 ; \quad v_f = v_i - gt = 0$$

$$t = \frac{v_i}{g} = \frac{20}{9,8} = 2,04 \text{ s}$$

b) Encuentre la altura máxima que alcanza el objeto.

$$y_{max} = y_0 + v_0t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$y_{max} = 20t - 4,9t^2 = 20(2,04) - 4,9(2,04)^2 = 40,8 - 20,39$$

$$y_{max} = 20,41 \text{ m}$$

c) ¿Cuánto tarda en volver al suelo, luego de ser lanzado?

$$y_f = 0 \Rightarrow 0 = 20t - 4,9t^2$$

$$t = \frac{20}{4,9} = 4,08 \text{ s}$$